

1. Descripción general

El objetivo de este proyecto es desarrollar un producto de analítica de datos sobre la contratación pública de entidades del nivel nacional. Cada equipo debe seleccionar **una entidad del nivel nacional** para realizar tu producto. Para desarrollar este producto usted debe hacer uso de los datos enlazados en este enunciado. Identifique un usuario final que puede estar interesado en un producto de analítica basado en estos datos y diseñe su producto pensando especialmente en ese usuario. Esto quiere decir que su desarrollo debe ser completo, pero debe estar especialmente enfocado en los intereses de este usuario. El nivel esperado de desarrollo de este producto es de **prototipo funcional**.

2. Roles

Para la realización de este proyecto se han contemplado los siguientes roles:

1. Análisis de negocio (x3).
2. Análisis de datos (x3).
3. Ingeniería de datos (x3).
4. Tablero de datos (x2).
5. Despliegue y mantenimiento (x1).

Cada miembro del grupo debe tener 4 roles (análisis de negocio, análisis de datos, ingeniería de datos, otro) y realizar las tareas asociadas a estos roles. Cada miembro debe:

1. Tomar el rol de análisis de negocio, definir y responder por una pregunta de negocio.
2. Tomar el rol de análisis de datos y realizar los análisis necesarios para responder a su pregunta de negocio.
3. Tomar el rol de ingeniería de datos y realizar (en conjunto con los demás ingenieros de datos) la extracción y transformación (incluyendo limpieza y alistamiento para el análisis) de los datos que permitan atender la pregunta de negocio.
4. Tomar uno de los espacios restantes (tablero de datos (x2), despliegue y mantenimiento (x1)).

La calificación de cada miembro del equipo estará asociada a las tareas específicas de los roles tomados y al resultado global del proyecto.

3. Comprensión de negocio y datos: preguntas de negocio y plan de acción

Tarea 1

Determine **tres preguntas** de negocio que quiere resolver para su cliente seleccionado (una pregunta por cada analista). Identifique cómo puede resolver estas preguntas a través de visualizaciones y análisis descriptivo de los datos.

Roles involucrados: Análisis de negocio, Análisis de datos.

Tarea 2 - Selección, limpieza y alistamiento de datos

Para desarrollar este producto usted debe hacer uso de los datos disponibles en el portal de Datos Abiertos: https://www.datos.gov.co/Estadisticas-Nacionales/SECOP-II-Contratos-Electronicos/jbjy-vk9h/about_data en la versión disponible en <https://tinyurl.com/actd2620-proy1> (note que los datos están actualizados al 24 de agosto de 2026).

Como el conjunto de datos original es relativamente grande, emplee AWS Glue y AWS Athena para extraer un subconjunto de datos **relevante** para responder a las preguntas de negocio definidas en la Tarea 1. Deberá **extraer** el conjunto de datos asociado a la **entidad seleccionada** por su equipo. Cada equipo debe **anunciar la entidad por Slack**. Cada equipo debe seleccionar un conjunto de datos (entidad) **diferente**. En Athena puede ejecutar la query para seleccionar los datos de interés y descargar el resultado en formato CSV. Cargue el subconjunto de datos en python, explore los datos disponibles y realice una limpieza cuidadosa. Identifique datos faltantes y decida una estrategia para su gestión. Asegúrese de que los datos queden en un formato que permita su posterior análisis. Genere nuevas características de ser necesario. Documente los procedimientos de extracción, limpieza y alistamiento realizados.

Roles involucrados: Ingeniería de datos.

Tarea 3 - Exploración y análisis de datos

Realice un análisis exploratorio que permita describir estadística y visualmente el comportamiento de las variables a considerar. Calcule estadísticas descriptivas, realice histogramas, diagramas de caja, diagramas de dispersión, diagramas de violín, mapas de calor (entre otras visualizaciones), y realice pruebas estadísticas que permitan comprender cómo se comportan las variables. Genere nuevas características de ser necesario. El análisis debe orientarse a responder las preguntas de negocio planteadas. Sus resultados principales son el eje del informe y la presentación.

Roles involucrados: Análisis de datos.

4. Producto y evaluación

Tras explorar los datos y realizar un análisis que permita responder las preguntas de negocio, es hora de diseñar y desarrollar el producto. El producto debe ser un tablero en Dash desplegado en la nube de AWS. El tablero debe ser de fácil uso y le debe permitir al usuario acceder a las visualizaciones y resultados relevantes para responder a las **3 preguntas de negocio**. Se recomienda un diseño modular que permita responder claramente cada pregunta de negocio.

Tarea 4 - Diseño y desarrollo del tablero

Empiece por diseñar el tablero: ¿qué valores debe permitir ingresar? ¿qué resultados genera? ¿qué visualizaciones incluye? ¿cómo mostrará las instrucciones? ¿cómo dispondrá estos elementos en el tablero? Para esta tarea es buena idea hacer un wireframe (un diseño sencillo que puede hacer en papel o digitalmente), que le permita tener una visión clara de su tablero y todos sus elementos. Recuerde no perder de vista al usuario y su necesidad. Piense siempre en la experiencia del usuario. Una vez haya terminado el diseño, desarrolle su tablero en Dash.

Roles involucrados: Tablero de datos.

Tarea 5 - Evaluación

Evalúe los resultados, considerando las preguntas de negocio, los *insights* obtenidos del análisis descriptivo, los modelos predictivos y el tablero desarrollado.

Roles involucrados: Análisis de negocio, Análisis de datos, Tablero de datos.

Lidera: Análisis de negocio.

Tarea 6 - Despliegue y mantenimiento

El tablero debe quedar desplegado en la nube empleando máquinas de AWS EC2. Asegúrese de que su tablero sea accesible y quede en ejecución.

Roles involucrados: Despliegue y mantenimiento.

5. Entregables

Como resultado de las tareas anteriores deberá entregar los siguientes resultados y soportes:

1. Resultado 1: reporte de **6 páginas**, distribuidas así:
 - Una página por cada pregunta de negocio, detallando la pregunta, el análisis de datos y los hallazgos asociados para responder a la pregunta de negocio.
 - Una página para describir los pasos principales del rol de ingeniería de datos.

- Una página para describir los pasos principales del diseño y desarrollo del tablero de datos.
- Una página para describir los pasos principales del rol de despliegue y mantenimiento.

Cada sección del proyecto debe indicar qué rol y miembro del equipo la realizó.

2. Resultado 2: presentación de **máximo 10 minutos** con los resultados principales del proyecto, donde cada integrante debe presentar los resultados asociados a su rol. Esta presentación debe incluir (dentro de los 10 minutos) también un espacio para demostrar el tablero desarrollado.
3. Resultado 3: tablero desarrollado en Dash y desplegado en la nube.
4. Reporte de trabajo en equipo (máximo media página): incluya un pequeño reporte de cómo se dividieron los roles entre los miembros del equipo.
5. Soporte 1: análisis de negocio (soporte incluido en el reporte).
6. Soporte 2: fuentes de extracción y limpieza (cuadernos de jupyter o archivos .py con la limpieza de datos). Pantallazos de AWS Glue y Athena correspondientes a la extracción de datos.
7. Soporte 3: fuentes de análisis (cuadernos de jupyter o archivos .py con el análisis de datos).
8. Soporte 4: fuentes del tablero (archivos .py del tablero desarrollado).
9. Soporte 5: snapshots de los recursos lanzados para el despliegue (AWS y terminal), y URL del tablero en ejecución.
10. Soporte 6: **repositorio Git** en Github, con un historial de commits que claramente refleje el aporte de cada miembro del grupo (de acuerdo con su rol). El repositorio debe estar estructurado con carpetas que reflejen cada una de las tareas definidas en el proyecto. Debe incluir una carpeta “despliegue” que contenga la última versión del tablero y permita lanzarlo, replicando el despliegue en AWS.

Nota: los soportes son parte fundamental de la entrega. Su no entrega lleva a una alta penalización.

Nota 2: si bien el trabajo es en equipo (3 personas), la nota es individual, luego es necesario que cada miembro del equipo demuestre su contribución al proyecto, tanto a través de los **commits en el repositorio**, como a través del **reporte** de trabajo en equipo y la **sustentación**.

La calificación individual del proyecto se realizará de la siguiente manera:

1. **25 puntos:** contribución individual al reporte.
2. **25 puntos:** contribución individual a la presentación.
3. **50 puntos:** contribución individual de acuerdo con su rol, reflejado en los entregables y soportes asociados.

6. Recomendaciones

1. El objetivo del proyecto es lograr un buen producto, bien soportado y claramente desarrollado. Justifique adecuadamente sus decisiones, observaciones y conclusiones.
2. Sea conciso y eficiente con el espacio. Ni el reporte ni la presentación deben ser largos. Al contrario, en un buen reporte cada gráfica y afirmación importa, y en una buena presentación cada diapositiva cuenta.
3. Es un trabajo en equipo. Defina los ítems de trabajo, asígnelos entre los miembros del equipo, defina fechas de entrega y revisión interna. Discuta los resultados, observaciones y conclusiones. Priorice tareas y resultados a incluir.
4. Empiece a trabajar prontamente y discuta con el instructor su avance y resultados.

Fecha de entrega: lunes 14 de septiembre de 2026 a las 23:59